Лабораторная работа № 7. Макросы в Access

Макросы – это небольшие программы на языке макрокоманд системы Access. Набор макрокоманд довольно широк. Каждая макрокоманда имеет свое имя, а также может иметь один или несколько аргументов.

Макросы позволяют существенно расширить функциональные возможности созданной базы данных и настроить ее для конкретной группы пользователей. С помощью макросов можно выполнить практически все действия над объектами Access, также можно определить реакцию базы данных на различные события в формах и отчетах (например, нажатие кнопок, изменение данных, открытие, закрытие и т. д.).

Для использования макросов не обязательно знать язык программирования, достаточно владеть основными приемами работы в MS Access. В отличие от **модулей** (процедур на языке Visual Basic for Application), макросы существуют отдельно от форм или отчетов, в которых они используются. Поэтому, когда макросов слишком много, их поддержка затруднительна.

Создание и запуск макросов

В MS Access имеются специальное средство для создания макросов – **Конструктор макросов**. Открыть его командой **Макрос** на вкладке **Создание** (рис. 1).

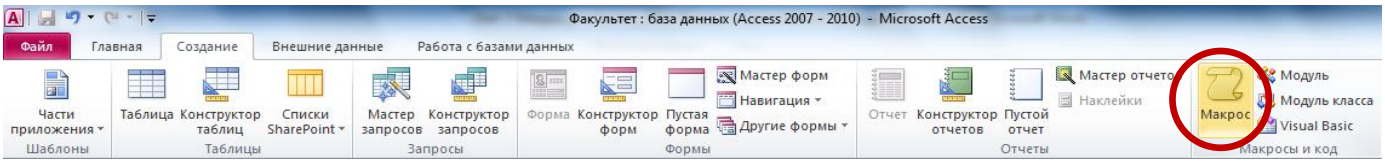

Рис. 1

По умолчанию на экран выводится одно поле для добавления первой макрокоманды через список выбора.

А в правой части экрана открывается **каталог макрокоманд**, из которого тоже можно выбрать макрокоманды, перетащив их мышью в окно конструктора. Каталог макрокоманд можно закрыть (или снова открыть) соответствующей командой на вкладке **Конструктор**.

После выбора конкретной макрокоманды можно задать параметры ее выполнения (пример см. на рис. 2, первый контур).

После выбора первой команды появляется поле для ввода следующей (рис. 2, второй контур), и т.д.

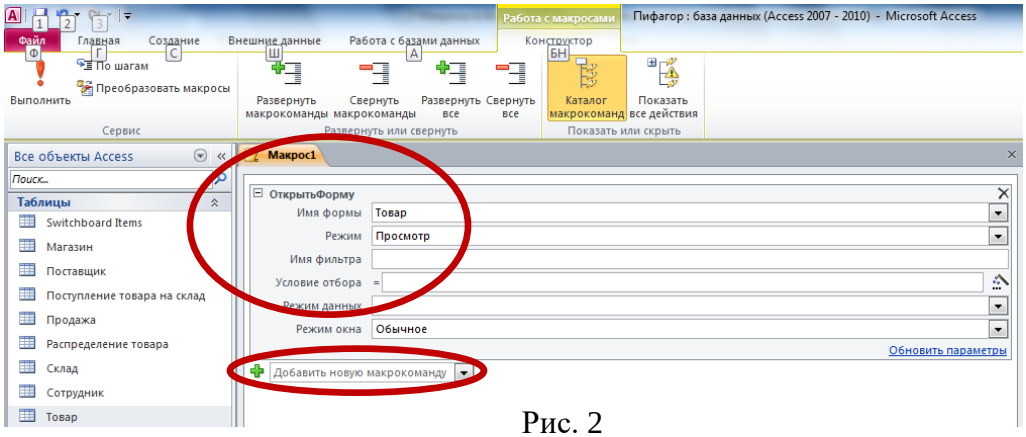

Рис. 2

Последовательность макрокоманд, выбранная в окне конструктора макросов, определяет последовательность действий.

Запускается макрос либо командой **Выполнить** на вкладке **Конструктор** (в режиме конструктора), либо двойным щелчком мыши из списка объектов базы данных.

Задание 1. Создайте макрос, открывающий только для просмотра форму Товар, с сопровождающим сообщением (команда **ОкноСообщения**).

Применение условий в макросах

Как уже говорилось, макросы по умолчанию предполагают последовательное выполнение команд. Но, как и в любой программе, порядок выполнения команд может быть изменен. Для этого можно ввести условия выполнения макрокоманд: вызвать контекстное меню перед макрокомандой и выбрать в нём один из вариантов «**Создать блок if**», «**Добавить Else if**» или «**Добавить Else**» (см. рис. 3)

Далее вводится условие после слова **Если** (рис. 4)

Если условие истинно, макрокоманда выполняется, если ложно – пропускается.

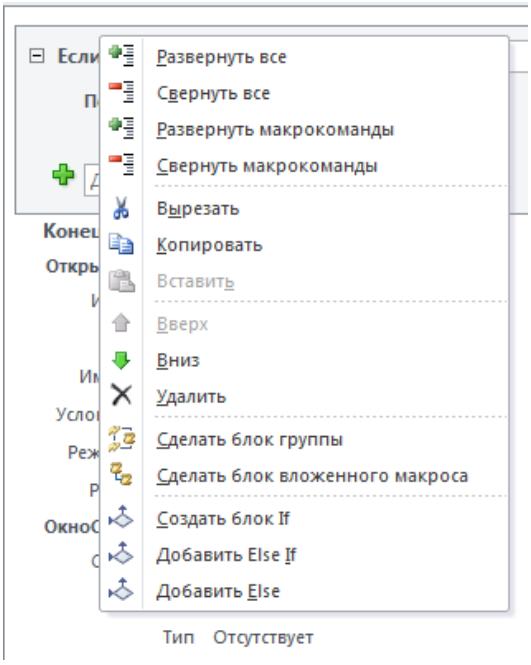

Рис. 3

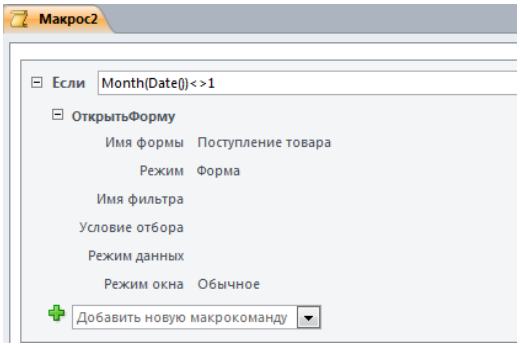

Рис. 4

Задание 2. Создайте макрос, открывающий форму Поступление товара (см. задание 2.9 из лабораторной работы №2) в любое месяц, кроме января, а в январе выводящий сообщение о том, что в данное время невозможно просмотреть сведения о поступлении товаров.

Назначение макроса событию

Наиболее часто макросы в Access используются для обработки событий. **Событие** – это любое действие, распознаваемое объектом. Событие происходит в результате действий пользователя, выполнения инструкций VBA или генерируются системой. Примеры событий: открытие формы, отчета, ввод данных в поле, выбор элемента списка, щелчок по экранной кнопке и т. д. Можно определить реакцию объекта на некоторое событие с помощью макросов.

В макросах, назначаемых событию, часто используются **ссылки** на формы, отчеты, их элементы управления и свойства. Такие ссылки имеют определенную форму:

ИмяСемейства ! ИмяОбъекта

ИмяСемейства ! ИмяОбъекта . ИмяСвойства

ИмяСемейства ! ИмяОбъекта ! ИмяЭлемента

ИмяСемейства ! ИмяОбъекта ! ИмяЭлемента . ИмяСвойства,

где *ИмяСемейства* – это формы или отчеты;

ИмяОбъекта – имя формы или отчета;

ИмяЭлемента – имя элемента управления (поля, кнопки и т.п.);

ИмяСвойства – имя свойства объекта или элемента (вывод на экран, доступ и т.п.).

Имена объектов заключают в квадратные скобки.

Примеры:

[Отчеты] ! [Товар] ! [Категория]

[Формы] ! [Склад] . Visible (свойство Visible определяет, будет ли форма видна на экране)

[Формы] ! [Поступление товара] ! [Дата] . Enabled (свойство Enabled позволяет запретить или разрешить доступ к элементу)

На примере выполнения заданий рассмотрим некоторые возможности присвоения макросов событиям.

Открытие формы со связанными записями

Задание 3. В форме Поступление товара создайте кнопку, открывающую форму Склад на записи, соответствующей складу, в который произведена текущая поставка.

- Создайте макрос ОткрытиеФормыСклад, в котором будет команда, открывающая форму Склад.
- Поскольку надо сделать так, чтобы форма Склад открывалась на записи, соответствующей складу, в который произведена поставка, в качестве условия отбора введите выражение:
- [№ склада]=[Формы]![Поступление товара]![Склад]. (см. рис. 5)

Рис. 5

- Откройте форму Поступление товара в режиме конструктора, отключите мастеров (если они включены).
- Создайте кнопку, поместив ее в области заголовка формы.
- Откройте свойства этой кнопки на вкладке **События** и посмотрите возможные события, связанные с кнопкой.
- Перейдите к свойству **Нажатие кнопки**. Откройте список этого поля, первым элементом которого является [Процедура обработки событий], а далее перечислены все имеющиеся макросы.
- Выберите соответствующий макрос.
- Перейдите в режим просмотра формы и проверьте действие кнопки.

Заметьте, что если переходить к другим записям формы Поступление товара, то в форме Склад никакого изменения не происходит. Сделаем, чтобы при переходе к очередной записи формы Поступление товара форма Склад закрывалась.

Для этого откройте форму Поступление товара в режиме конструктора, откройте свойства этой формы на вкладке **События**. Событию **Текущая запись** этой формы нужно создать макрос, закрывающий форму Склад. Это можно сделать прямо из окна свойств формы, вызвав построитель щелчком по кнопке с многоточием и выберем пункт Макросы (см. рис. 6).

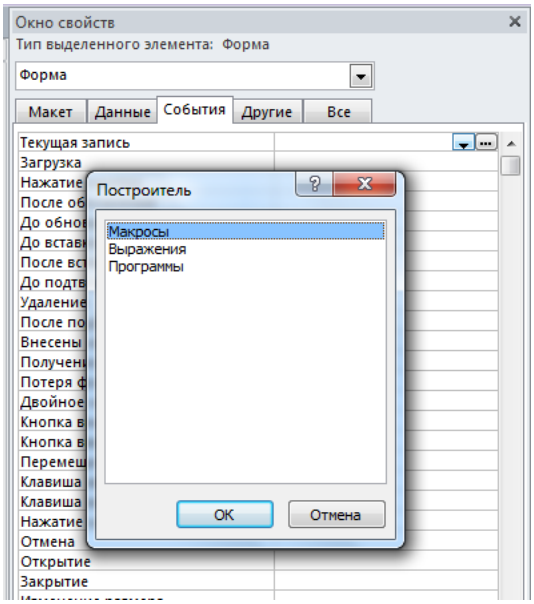

Рис. 6

Фильтрация в форме

Задание 4. Создайте форму по таблице Распределение товара с помощью инструмента Несколько элементов. В этой форме реализуйте возможность фильтрации записей по выбранному пользователем коду магазина.

Разобьем решение задачи на части:

1) Подготовительная работа

- Создайте новую форму по таблице Распределение товара с помощью инструмента Несколько элементов.
- Откройте форму Распределение товара в режиме конструктора и приготовьте свободное место в области заголовка формы – для поля ввода образца для фильтрации и кнопки запуска фильтрации.
- Отключите использование мастера (отключением кнопки **Использовать мастера** в группе **Элементы управления** на вкладке **Конструктор**).
- В область заголовка формы добавьте свободное поле со списком для определения критерия фильтрации (см. рис. 7). В свойствах подписи этого поля (см. рис. 7) задайте значение «Выбор магазина» для свойств **Имя** и **Подпись**. В свойствах самого поля задайте значение свойства **Имя** - «МагазинДляФильтрации» (для удобства последующего обращения к этому объекту), значение свойства **Тип источника строк** – «Таблица или запрос», значение свойства **Источник строк** – Магазин (это имя таблицы, из которой будут браться значения списка). Обратите внимание, что свойство **Данные** для этого поля должно оставаться пустым, чтобы код магазина, выбранный пользователем, не сохранялся ни в каком поле формы.

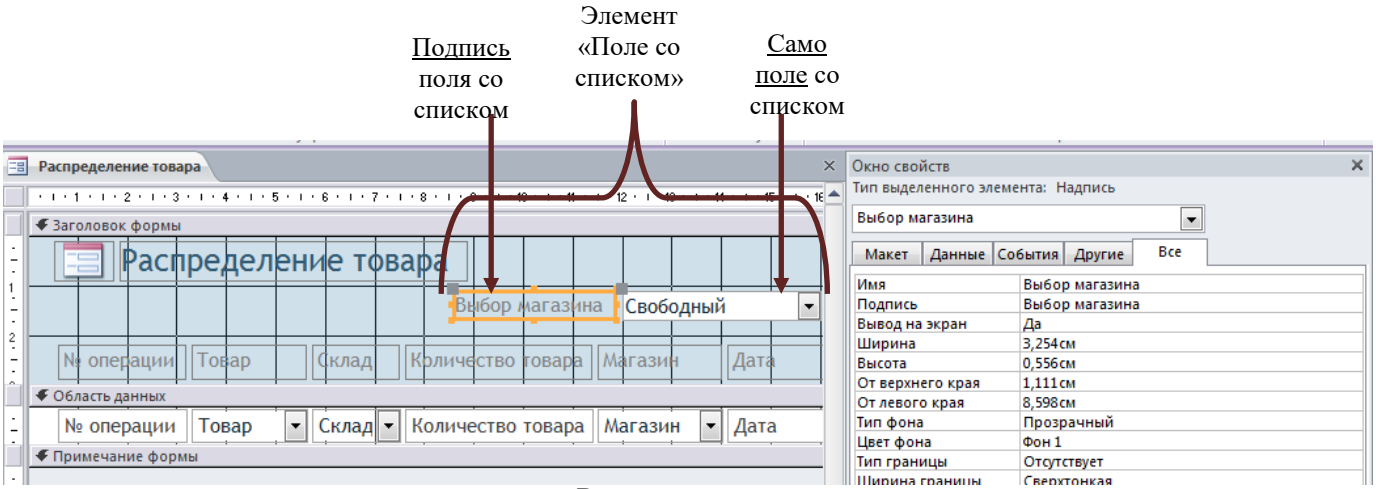

Рис. 7

- В режиме просмотра формы проверьте правильность генерирования списка дисциплин.
- В область заголовка формы добавьте кнопку для запуска фильтра. В свойствах кнопки задайте значение «Применить фильтр» свойствам **Имя** и **Подпись**, на вкладке **События** в свойстве **Нажатие кнопки** нужно будет задать имя макроса, но пока подходящий макрос не создан.

2) Создание макроса для фильтрации

- Поскольку макрос не создан, в свойстве **Нажатие кнопки** вызовите построитель макросов (кнопкой с многоточием). Создайте макрос (назвав его, например, ПрименениеФильтра). В нем будет несколько макрокоманд.

- Добавьте макрокоманду **ПрименитьФильтр**, со следующими аргументами:
  – Имя фильтра – любое, например, «Фильтр по магазину»
  – для аргумента Условие отбора – внесите выражение:

[Распределение товара]![Магазин] like [Формы]![Распределение товара]![МагазинДляФильтрации]

То есть из таблицы Распределение товара будут отобраны только те записи, значение поля Магазин в которых равно значению элемента управления МагазинДляФильтрации в форме Распределение товара.

- Сохраните изменения и проверьте действия макроса. Заметьте, что если оставить поле МагазинДляФильтрации незаполненным, то применяется пустой фильтр.

- Для того, чтобы фильтрация совсем не производилась, если не выбран магазин для фильтрации, в тот же макрос добавьте условие выполнения команды:

Not IsNull([Формы]![Распределение товара]![МагазинДляФильтрации])

- Дополните макрос макрокомандой, выводящей сообщение, которое будет выводиться, если магазин для фильтрации не выбран.

- Проверьте действие кнопки в режиме просмотра формы.

3) Создание макроса для отмены фильтра

- В область заголовка формы Распределение товара добавьте кнопку для отмены фильтрации (макрокоманда **УдалитьФильтр**) и очищения элемента МагазинДляФильтрации после отмены фильтрации (макрокоманда **ЗадатьСвойство** – с ее помощью нужно задать пустое значение полю МагазинДляФильтрации).

- Проверьте действие кнопки в режиме просмотра формы.

Поиск записей в форме

Задание 5. В форме Товар обеспечьте быстрый поиск товара по введенному пользователем коду товара.

Для того чтобы организовать поиск по коду товара, нужно добавить в форму Товар два элемента управления: поле для ввода кода товара и кнопку, при нажатии на которую произойдет переход к записи с этим кодом:

- Добавьте свободное поле (не поле со списком, а простое поле!) и присвойте для его надписи значение «Введите код товара», а для самого поля свойству **Имя** задайте значение «КодПоиска».

- Добавьте кнопку, назвав ее, например, «Найти». Событию **Нажатие кнопки** присвойте макрос, содержащий следующие макрокоманды:

  – макрокоманда **КЭлементуУправления**, для которой аргументу **Имя элемента** присвойте значение [Код товара]. Эта команда переведет фокус на поле Код товара формы Товар, чтобы затем производить поиск по этому полю;

– макрокоманда **НайтиЗапись**, аргументу которой **Образец поиска** присвойте значение =[Формы]![Товар]![КодПоиска]; значения остальных аргументов можно оставить стандартными. Эта команда будет искать запись, для которой значение поля Код товара совпадает со значением в поле КодПоиска;

– задайте условие выполнения этих макрокоманд только в случае, если поле для ввода кода товара заполнено (как в предыдущем задании)

- Проверьте действие кнопки в режиме просмотра формы.
- Добавьте кнопку, возвращающую форму на первую запись и очищающую поле КодПоиска.

Задания 6. (выполнить одно из перечисленных заданий)

А) В форме Поступление товара организуйте возможность фильтрации по складу.

Б) В форме Продажа организуйте возможность фильтрации по магазину.

В) В форме Сотрудник организуйте возможность фильтрации по должности.

Г) В форме Товар организуйте возможность фильтрации по категории товара.

Д) В форме Сотрудник обеспечьте быстрый поиск сотрудника по его табельному номеру.

Е) В форме Склад обеспечьте быстрый поиск склада по его коду.